REPORTE DE RESULTADOS HISTÓRICOS DEL EXAMEN SABER 11°

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Este reporte incluye comparaciones a través de las cuales podrá saber cómo han cambiado los resultados del establecimiento educativo o de las sedes* seleccionadas a través del tiempo. Es importante que identifique si los cambios producidos en el establecimiento educativo o en alguna sede/jornada siguen alguna tendencia, por esta razón se presenta información correspondiente a los siguientes niveles de agregación:

- Colombia.
- Entidad Territorial Certificada (ETC) a la que pertenece el establecimiento.
- Establecimientos oficiales (rurales y urbanos) de la ETC correspondiente.
- Establecimientos privados de la ETC correspondiente.

* Se mostrarán resultados por sedes cuando éstas existan y hayan sido seleccionadas previamente. Siempre que haya más de una jornada al interior de una misma sede o establecimiento se mostrarán resultados para cada una de ellas.

En caso de que quiera conocer sobre la estructura de las pruebas que componen el Examen Saber 11 o , lo invitamos a consultar la guía de orientación en www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-examen-saber-11 y seguir esta ruta: Información general - Contenido del examen - Estructura del examen.

Nota: El presente reporte solo presenta las afirmaciones para la última aplicación, ya que estas no se pueden comparar entre años.

Información del establecimiento educativo

Establecimiento educativo	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)
Código DANE	111001027332
Dirección	CL 28 SUR 14 51
Municipio - Departamento	BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ
Entidad territorial certificada (ETC)	BOGOTA
Sector	Oficial
Zona	Urbano
Grupo de comparación (GC)	3

Fechas que debe tener en cuenta:

Aplicación	2020-4	2021-4	2022-4
Fecha de presentación del examen	07/11/20	04/09/21	04/09/22
Fecha de corte del SIMAT	09/20	03/21	03/22
Fecha de actualización de datos	16/02/21	12/02/22	28/02/23

*Las fechas se reportan en el siguiente formato: día/mes/año.

Para simplificar y mejorar la presentación de la información contenida en este reporte se utilizarán las siguientes convenciones:

Código Dane	Nivel de agregación	Convención
111001027332	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	Establecimiento educativo (EE)
111001027332	COL DIST GUSTAVO RESTREPO	Sede 1

1. FICHA TÉCNICA

Tabla 1.1 Número de estudiantes matriculados, inscritos, presentes y con resultados publicados

Nivel de agregación	Estudiantes											
	Matriculados			Inscritos			Presentes			Con resultados publicados		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	87	94	87	87	90	83	84	83	83	84	83	83
Sede 1	87	94	87	87	90	83	84	83	83	84	83	83
Colombia	505243	529919	516769	467657	499565	497454	457214	486276	488130	457194	486275	488129
ETC	75326	74799	71887	72556	75474	72841	70871	73066	71703	70863	73066	71702
Oficiales urbanos ETC	43516	45725	43831	42778	45152	42774	41392	43162	42196	41389	43162	42195
Oficiales rurales ETC	403	425	403	396	421	404	388	401	402	388	401	402
Privados ETC	31407	28649	27653	29382	29901	29663	29091	29503	29105	29086	29503	29105

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 1.1?

- Matriculados: Estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) de acuerdo a la fecha de corte definida en la parte de arriba de este reporte.
- Inscritos: Estudiantes citados para la presentación del examen.
- Presentes: Inscritos que asistieron a las dos sesiones del examen.
- Con resultados publicados: Evaluados que a la fecha de corte tienen publicados sus resultados y que presentaron el Examen Saber 11° por primera vez. Las diferencias entre la cantidad de estudiantes presentes y con resultados publicados se deben a que en el conteo se omiten: cuadernillos incalificables (dañados, faltantes o incompletos), estudiantes con acciones administrativas en curso, estudiantes que no hayan respondido ninguna pregunta del examen y estudiantes repitentes en la presentación del Examen Saber 11°.

2. RESULTADOS GENERALES

Tabla 2.1 Promedio del puntaje global y desviación estándar

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	264 ●	260 ●	265	36 ●	43 ●	38
Sede 1	264 ●	260 ●	265	36 ●	43 ●	38
Colombia	252 ●	250 ●	254	48 ●	50 ●	51
ETC	270 ●	270 ●	274	45 ●	48 ●	48
Oficiales urbanos ETC	257 ●	255 ●	259	40 ●	42 ●	43
Oficiales rurales ETC	242 ●	239 ●	248	37 ▲	38 ▲	42
Privados ETC	290 ●	293 ●	295	44 ●	47 ●	47

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 2.1?

- **Promedio del puntaje global**: Representa el desempeño medio de los estudiantes en el Examen Saber 11°. El promedio del puntaje global se reporta en una escala de 0 a 500 puntos, sin decimales. Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 250 puntos.

- **Desviación estándar**: Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio del puntaje global se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 2.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	265▲	261 ●	263	33▲	37 ●	38

Indica que el promedio del puntaje global del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del puntaje global del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio del puntaje global obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio del puntaje global obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

3. LECTURA CRÍTICA

Tabla 3.1 Promedio y desviación estándar en Lectura Crítica

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	56 ●	56 ●	56	9 ●	9 ●	8
Sede 1	56 ●	56 ●	56	9 ●	9 ●	8
Colombia	53 ●	53 ●	54	10 ●	11 ●	11
ETC	56 ●	57 ●	57	9 ●	10 ●	10
Oficiales urbanos ETC	54 ●	54 ●	55	9 ●	9 ●	9
Oficiales rurales ETC	51 ●	51 ●	52	9 ●	9 ●	9
Privados ETC	59 ●	61 ●	61	9 ●	9 ●	9

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 3.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 3.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

Tabla 3.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	1% ●	0% ▲	1%	23% ▲	32% ▼	25%	65% ▼	51% ▲	61%	11% ▲	17% ▼	13%
Sede 1	1% ●	0% ▲	1%	23% ▲	32% ▼	25%	65% ▼	51% ▲	61%	11% ▲	17% ▼	13%
Colombia	4% ▲	4% ▲	5%	36% ▼	37% ▼	34%	49% ▼	45% ▲	47%	10% ▲	13% ▲	14%
ETC	1% ▲	1% ▲	2%	25% ▼	25% ▼	23%	59% ▼	54% ▲	56%	15% ▲	20% ●	20%
Oficiales urbanos ETC	2% ●	2% ●	2%	32% ▼	33% ▼	30%	58% ▼	54% ▲	57%	8% ▲	11% ●	11%
Oficiales rurales ETC	5% ▼	5% ▼	4%	43% ▼	41% ●	41%	45% ▲	49% ▼	48%	6% ▲	5% ▲	7%
Privados ETC	1% ●	1% ●	1%	15% ▼	13% ▼	12%	61% ▼	53% ▲	54%	24% ▲	32% ▲	33%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 3.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 3.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

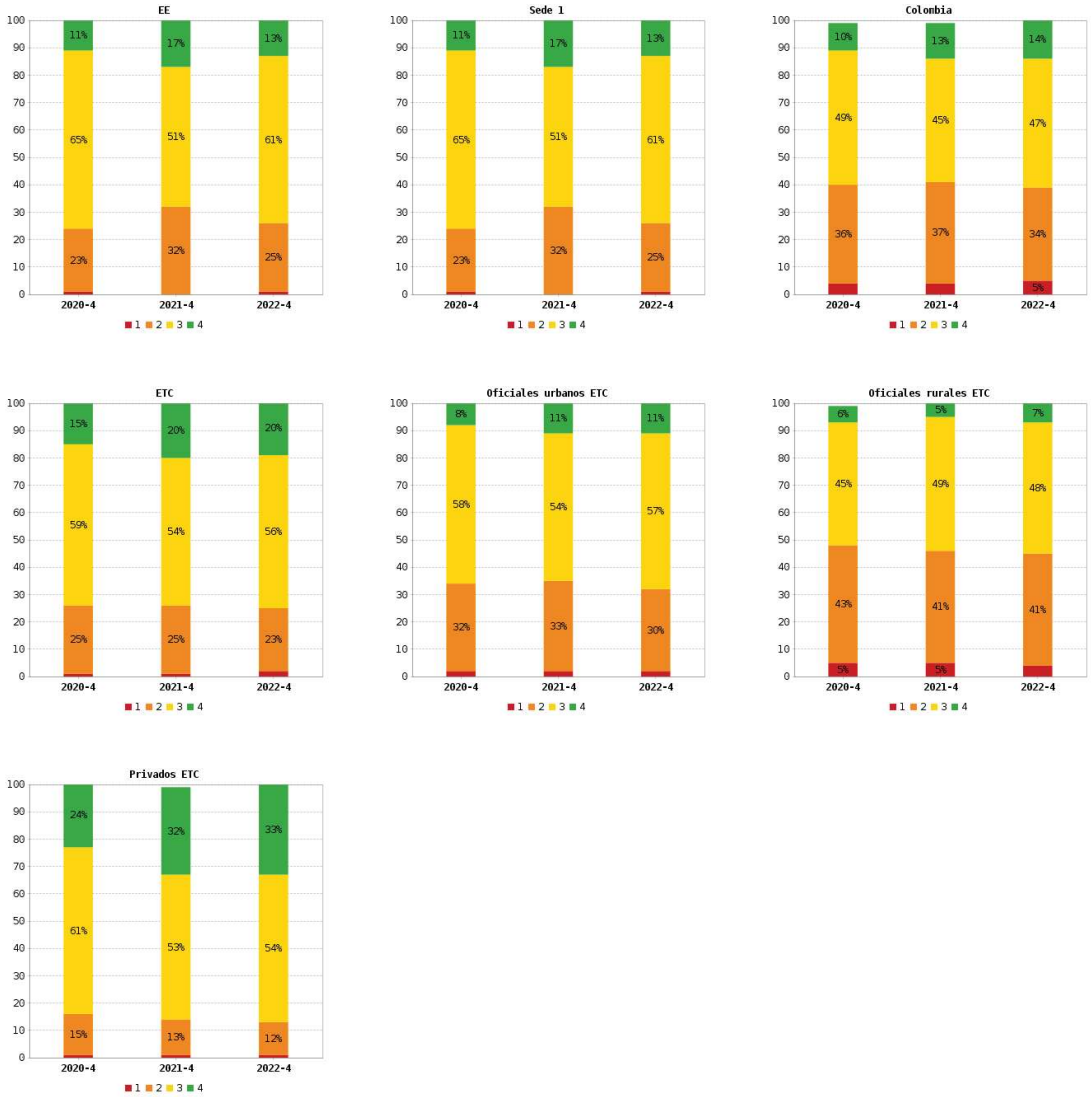
El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de

2020-4.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

Gráfica 3.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica



¿Cómo interpretar la Gráfica 3.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 3.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Lectura Crítica

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.	40%	47%	39%
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto.	33%	36%	30%
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.	42%	47%	42%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 3.4?

4. MATEMÁTICAS

Tabla 4.1 Promedio y desviación estándar en Matemáticas

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	55 ●	52 ●	53	8 ●	9 ●	9
Sede 1	55 ●	52 ●	53	8 ●	9 ●	9
Colombia	52 ●	51 ●	52	11 ●	11 ●	12
ETC	56 ●	55 ●	55	10 ●	11 ●	11
Oficiales urbanos ETC	53 ●	51 ●	53	10 ●	10 ●	10
Oficiales rurales ETC	50 ●	48 ●	50	9 ●	9 ●	10
Privados ETC	59 ●	59 ●	60	10 ●	11 ●	11

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 4.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 4.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

Tabla 4.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	0% ▲	0% ▲	1%	26% ▲	42% ▼	38%	73% ▼	56% ▲	58%	1% ▲	1% ▲	3%
Sede 1	0% ▲	0% ▲	1%	26% ▲	42% ▼	38%	73% ▼	56% ▲	58%	1% ▲	1% ▲	3%
Colombia	7% ▲	10% ●	10%	37% ▼	40% ▼	35%	50% ▼	46% ▲	49%	5% ●	4% ▲	5%
ETC	3% ▲	4% ●	4%	28% ●	31% ▼	28%	62% ▼	58% ▲	61%	7% ▲	7% ▲	8%
Oficiales urbanos ETC	4% ▲	5% ●	5%	36% ▼	40% ▼	35%	58% ▼	52% ▲	57%	3% ●	3% ●	3%
Oficiales rurales ETC	6% ▲	8% ●	8%	44% ▼	49% ▼	39%	50% ▲	42% ▲	51%	1% ▲	1% ▲	3%
Privados ETC	2% ▲	2% ▲	3%	16% ▲	18% ▼	17%	69% ▼	66% ▲	67%	13% ▲	14% ●	14%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 4.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 4.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

2020-4.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-

4y considerablemente mayor al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.

Gráfica 4.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Matemáticas



¿Cómo interpretar la Gráfica 4.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 4.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Matemáticas

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.	56%	52%	46%
Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos	42%	39%	34%
Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.	58%	59%	54%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 4.4?

5. SOCIALES Y CIUDADANAS

Tabla 5.1 Promedio y desviación estándar en Sociales Y Ciudadanas

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	51 ●	49 ●	51	10 ●	11 ●	10
Sede 1	51 ●	49 ●	51	10 ●	11 ●	10
Colombia	49 ●	48 ●	48	12 ●	12 ●	12
ETC	53 ●	52 ●	53	11 ●	12 ●	11
Oficiales urbanos ETC	50 ●	49 ●	50	10 ●	11 ●	11
Oficiales rurales ETC	47 ●	46 ●	47	10 ●	10 ●	11
Privados ETC	57 ●	56 ●	57	11 ●	11 ●	11

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 5.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 5.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

Tabla 5.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales Y Ciudadanas

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	17% ▼	21% ▼	13%	52% ▼	47% ▲	51%	26% ▲	31% ▲	35%	5% ▼	1% ●	1%
Sede 1	17% ▼	21% ▼	13%	52% ▼	47% ▲	51%	26% ▲	31% ▲	35%	5% ▼	1% ●	1%
Colombia	27% ▲	31% ▼	29%	42% ▼	42% ▼	41%	27% ●	24% ▲	27%	4% ▼	3% ●	3%
ETC	15% ▲	18% ▼	17%	42% ▼	43% ▼	41%	37% ▲	34% ▲	38%	6% ▼	5% ●	5%
Oficiales urbanos ETC	19% ▲	23% ▼	22%	49% ▼	49% ▼	47%	30% ▼	26% ▲	29%	2% ●	2% ●	2%
Oficiales rurales ETC	28% ●	36% ▼	28%	51% ▼	47% ▲	50%	20% ▲	17% ▲	22%	1% ●	1% ●	1%
Privados ETC	8% ▲	10% ▼	9%	33% ▼	34% ▼	32%	49% ▲	46% ▲	50%	10% ▼	9% ●	9%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 5.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 5.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

4y considerablemente mayor al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

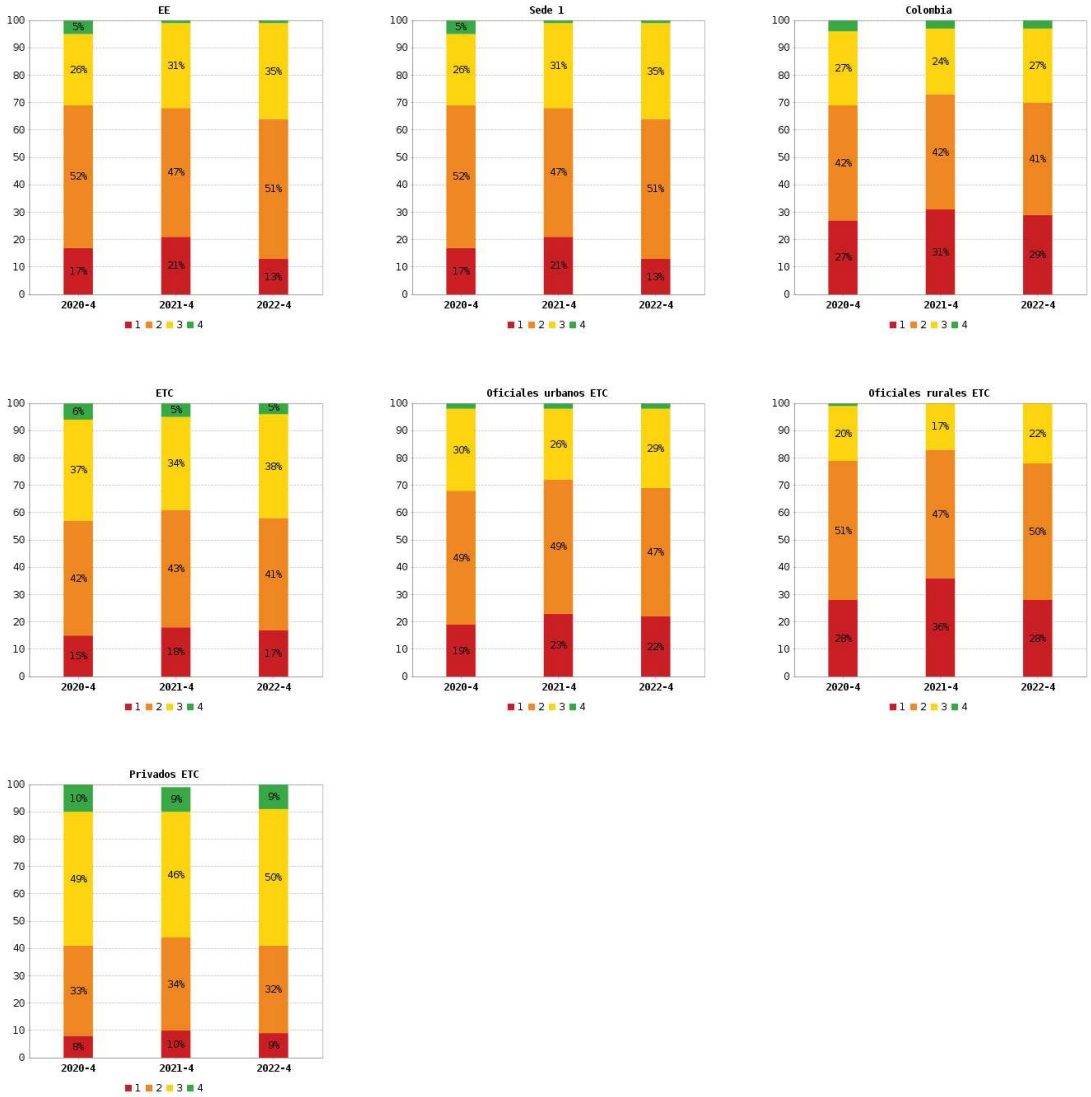
- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.

- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y menor al de 2020-4.

Gráfica 5.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Sociales Y Ciudadanas



¿Cómo interpretar la Gráfica 5.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 5.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Sociales Y Ciudadanas

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Evalúa usos sociales de las ciencias sociales.	58%	58%	53%
Comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas.	46%	52%	45%
Comprende perspectivas de distintos actores y grupos sociales.	35%	43%	35%
Contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos.	60%	58%	53%
Comprende dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas sociales.	51%	56%	50%
Comprende modelos conceptuales, sus características y contextos de aplicación.	46%	45%	41%

N.D.: no hay información disponible.

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 5.4?

6. CIENCIAS NATURALES

Tabla 6.1 Promedio y desviación estándar en Ciencias Naturales

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	52 ●	51 ●	53	9 ●	9 ●	8
Sede 1	52 ●	51 ●	53	9 ●	9 ●	8
Colombia	49 ●	49 ●	50	10 ●	10 ●	10
ETC	52 ●	52 ●	53	10 ●	10 ●	10
Oficiales urbanos ETC	50 ●	50 ●	51	9 ●	9 ●	9
Oficiales rurales ETC	47 ●	47 ●	49	8 ●	8 ●	9
Privados ETC	56 ●	57 ●	57	10 ●	10 ●	10

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 6.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 6.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

Tabla 6.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias Naturales

Nivel de agregación	Niveles de desempeño											
	1			2			3			4		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	7% ▼	17% ▼	6%	59% ▲	54% ▲	60%	33% ▼	28% ▲	32%	1% ●	1% ●	1%
Sede 1	7% ▼	17% ▼	6%	59% ▲	54% ▲	60%	33% ▼	28% ▲	32%	1% ●	1% ●	1%
Colombia	23% ▼	22% ▼	21%	50% ●	53% ▼	50%	25% ▲	23% ▲	27%	2% ▲	2% ▲	3%
ETC	12% ▼	11% ▼	10%	49% ▼	53% ▼	48%	36% ▲	33% ▲	37%	3% ▲	3% ▲	4%
Oficiales urbanos ETC	16% ▼	14% ▼	13%	57% ●	61% ▼	57%	26% ▲	24% ▲	28%	1% ●	1% ●	1%
Oficiales rurales ETC	25% ▼	22% ▼	17%	56% ▲	65% ▼	59%	19% ▲	13% ▲	23%	0% ▲	0% ▲	1%
Privados ETC	7% ▼	5% ▲	6%	38% ▼	40% ▼	36%	50% ●	48% ▲	50%	6% ▲	7% ▲	8%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 6.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 6.2?

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor,

4y considerablemente menor al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 3 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente similar al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño 4 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

Gráfica 6.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Ciencias Naturales



¿Cómo interpretar la Gráfica 6.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

Figura 6.4 Porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Ciencias Naturales

Aprendizaje	EE	Colombia	ETC
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos vivos	39%	50%	44%
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos vivos	53%	55%	47%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos	62%	61%	57%
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos químicos	19%	26%	19%
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. - Procesos físicos	55%	53%	48%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos	57%	59%	55%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - CTS	41%	44%	38%
Analizar el potencial del uso de recursos naturales o artefactos y sus efectos sobre el entorno y la salud , así	39%	49%	43%

¿Para qué sirve la información presentada en la Figura 6.4?

como las posibilidades de desarrollo para las comunidades. - CTS			
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	 49%	 51%	 45%
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. - Procesos vivos	 35%	 45%	 38%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. - Procesos vivos	N.D.	N.D.	N.D.
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos físicos	 43%	 44%	 37%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos	 49%	 56%	 50%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. - Procesos químicos	 33%	 50%	 42%
Derivar conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basándose en conocimientos científicos y en la evidencia de su propia investigación y de la de otros. - Procesos químicos	 62%	 65%	 64%
Comprender que a partir de la investigación científica se construyen explicaciones sobre el mundo natural. -	N.D.	N.D.	N.D.

Procesos físicos			
Observar y relacionar patrones en los datos para evaluar las predicciones. - Procesos físicos	26%	34%	29%
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones - Procesos físicos	41%	48%	41%
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones - Procesos vivos	39%	48%	43%
Modelar fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. - Procesos químicos	52%	54%	48%
Explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	63%	57%	52%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos químicos	50%	47%	42%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos vivos	35%	40%	32%
Utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones - Procesos químicos	45%	50%	43%
Asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. - Procesos físicos	53%	54%	48%
Identificar las características de algunos fenómenos de la naturaleza basado en el análisis de información y conceptos propios del	55%	65%	62%

conocimiento científico. - Procesos físicos			

N.D.: no hay información disponible.

7. INGLÉS

Tabla 7.1 Promedio y desviación estándar en Inglés

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	48 ▲	52 ●	52	8 ▲	12 ●	12
Sede 1	48 ▲	52 ●	52	8 ▲	12 ●	12
Colombia	48 ●	50 ●	51	11 ▲	13 ●	13
ETC	52 ▲	56 ●	57	12 ●	13 ●	13
Oficiales urbanos ETC	48 ▲	51 ●	52	10 ●	11 ●	11
Oficiales rurales ETC	44 ▲	46 ●	48	8 ▲	9 ●	10
Privados ETC	57 ▲	63 ●	63	13 ●	13 ●	13

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 7.1?

- **Promedio:** Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba; **se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales.** Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos.

- **Desviación estándar:** Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes obtenidos por ellos.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 7.1?

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son similares a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son considerablemente menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Esta tabla NO le permitirá comparar los resultados del establecimiento educativo con aquellos obtenidos por alguna sede/jornada o algún nivel de agregación.

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el promedio del puntaje global o la desviación estándar de la última aplicación consultada es considerablemente mayor, menor o similar a la obtenida en aplicaciones anteriores. El procedimiento aplicado para establecer las comparaciones correspondientes al promedio y a la desviación estándar fue desarrollado a partir de la metodología del tamaño del efecto.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en la que debe interpretar los símbolos y sus colores. Para mayor claridad sugerimos consultar las respuestas a las preguntas planteadas sobre el lado derecho del reporte.

Nivel de agregación	Promedio			Desviación		
	2014-2	2015-2	2016-2	2014-2	2015-2	2016-2
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (EE)	55 ▲	61 ●	63	13 ▲	17 ●	18

Indica que el promedio del establecimiento educativo en la aplicación 2016-2 es considerablemente mayor al de la aplicación 2014-2.

Debido a que esta comparación favorece al establecimeinto educativo el triángulo es de color verde.

Indica que el promedio del establecimeinto educativo en la aplicación 2016-2 es similar al de la aplicación 2015-2.

El color del símbolo indica si el cambio evidenciado en el resultado es favorable (verde) o no (rojo). Tenga en cuenta que los símbolos y sus colores son relativos a la tendencia observada en el resultado analizado. Disminuir considerablemente el puntaje promedio es desfavorable ya que indica una caída en el desempeño medio de los estudiantes; si el cambio evidenciado en el promedio está acompañado de un aumento en la desviación estándar, la comparación relativa a este resultado también será desfavorable, pues aunque existan mayores posibilidades de contar con estudiantes que hayan mejorado su desempeño, un aumento en la dispersión indicaría mayores brechas de aprendizaje entre los estudiantes, característica que dificulta el proceso de enseñanza dado que no existiría un nivel común de competencias en el aula de clases.

Si en el ejemplo anterior, la disminución del promedio estuviese acompañada de una tendencia decreciente en la desviación estándar, podríamos concluir que el cambio en los puntajes de los estudiantes es similar al evidenciado en el promedio, por lo que habría menos posibilidades de encontrar estudiantes cuyo desempeño haya mejorado; sin embargo, esta tendencia indica mayor similitud en el nivel de competencias de los evaluados, comportamiento que facilitaría el proceso de aprendizaje y la implementación de estrategias de enseñanza unificadas, por lo que, en este escenario, la comparación relativa al cambio en la desviación sería favorable.

Lectura de resultados

El promedio obtenido por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.

La desviación estándar del promedio obtenida por el nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar

al de 2021-4y similar al de 2020-4.

- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y similar al de 2020-4.

Tabla 7.2 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Inglés

Nivel de agregación	Niveles de desempeño														
	A-			A1			A2			B1			B+		
	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4	2020-4	2021-4	2022-4
Establecimiento educativo (EE)	61% ▼	38% ▼	35%	26% ▲	28% ▲	35%	12% ▲	19% ▼	18%	1% ▲	14% ▼	10%	0% ▲	0% ▲	1%
Sede 1	61% ▼	38% ▼	35%	26% ▲	28% ▲	35%	12% ▲	19% ▼	18%	1% ▲	14% ▼	10%	0% ▲	0% ▲	1%
Colombia	57% ▼	47% ▼	44%	27% ▲	28% ●	28%	9% ▲	15% ▲	17%	6% ▲	8% ▲	9%	1% ▲	2% ●	2%
ETC	41% ▼	27% ▼	25%	33% ▼	32% ▼	30%	14% ▲	22% ▲	24%	10% ▲	15% ▲	16%	2% ▲	5% ●	5%
Oficiales urbanos ETC	53% ▼	37% ▼	34%	34% ▲	37% ▼	35%	10% ▲	18% ▲	22%	4% ▲	6% ▲	8%	0% ▲	1% ●	1%
Oficiales rurales ETC	71% ▼	54% ▼	47%	25% ▲	35% ▼	34%	4% ▲	9% ▲	15%	0% ▲	2% ▲	3%	0% ▲	0% ▲	1%
Privados ETC	23% ▼	11% ▲	12%	31% ▼	24% ▼	21%	21% ▲	28% ●	28%	20% ▲	27% ▲	29%	5% ▲	10% ●	10%

N.D.: no hay información disponible.

Lectura de resultados

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A- del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de

¿Qué significan los datos registrados en la Tabla 7.2?

- **Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño:** Los niveles de desempeño describen lo que saben y saben hacer los estudiantes de acuerdo a las especificaciones de una determinada prueba del examen. Se establecieron cuatro niveles de desempeño: 1, 2, 3 y 4, excepto para Inglés donde los niveles de desempeño establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente 100% debido a aproximaciones decimales.

¿Cómo interpretar los símbolos presentados en la Tabla 7.2?

2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es

Los símbolos que se muestran al lado de los datos resumen la información contenida en la lectura de resultados e indican si el porcentaje de estudiantes de la última aplicación consultada, en determinado nivel de desempeño, es mayor, menor o igual al porcentaje registrado en aplicaciones anteriores. Las comparaciones correspondientes al porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño son directas, es decir que no fueron generadas a partir de la aplicación de alguna metodología especial.

A continuación se presenta el significado de cada símbolo:

● Indica que los resultados de la última aplicación consultada son iguales a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▲ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son mayores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

▼ Indica que los resultados de la última aplicación consultada son menores a los obtenidos en la aplicación donde aparece el símbolo.

Si el porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo en el nivel de desempeño
1 disminuye entre dos aplicaciones es acertado afirmar que la comparación favorece al establecimiento educativo. La comparación de resultados también favorecerá al establecimiento educativo cuando el porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño **4** aumente. La situación es diferente al analizar los cambios presentados en los niveles **2** y **3**, en estos casos el carácter de las comparaciones (favorable o desfavorable) dependerá de los cambios presentados en los demás niveles de desempeño.

considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente menor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño A2 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño B1 del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente menor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

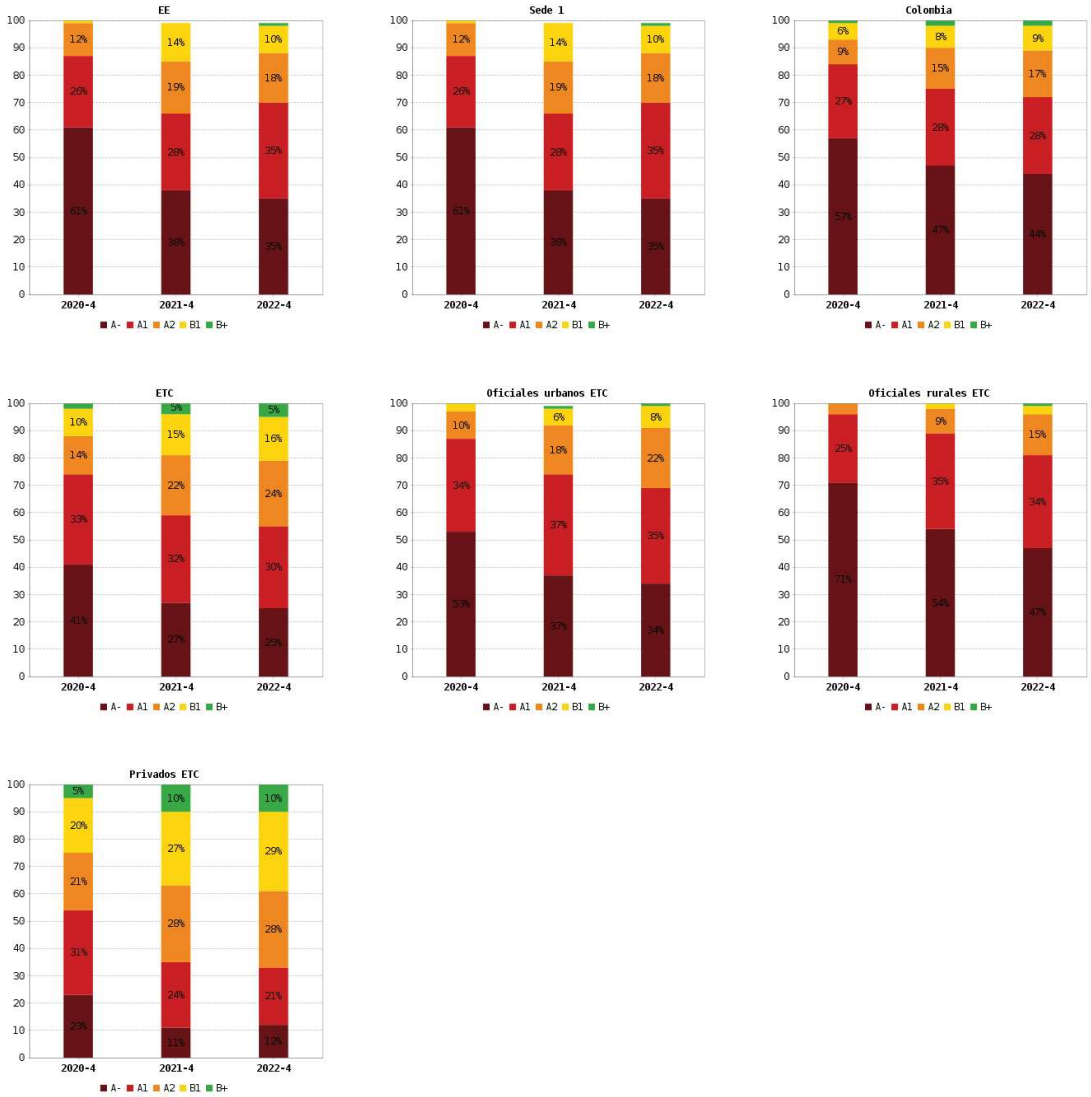
- Colombia en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.

El porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño B+ del nivel de agregación:

- Establecimiento educativo (EE) en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Sede 1 en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Colombia en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- ETC en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales urbanos etc en la aplicación 2022-4 es similar al de 2021-4y mayor al de 2020-4.
- Establecimientos oficiales rurales etc en la aplicación 2022-4 es considerablemente mayor al de 2021-4y considerablemente mayor al de 2020-4.
- Establecimientos privados etc en la aplicación 2022-4 es similar al de

2021-4y mayor al de 2020-4.

Gráfica 7.3 Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Inglés



¿Cómo interpretar la Gráfica 7.3?

Esta gráfica muestra los cambios evidenciados en el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.

Cada color representa un nivel de desempeño, el rojo el nivel 1, el naranja el nivel 2, el amarillo el nivel 3 y el verde el nivel 4.

El escenario ideal es aquel en el cual el segmento de color rojo (nivel 1) disminuye y el verde (nivel 4) aumenta a través del tiempo. Para facilitar el análisis de los resultados sugerimos responder las siguientes preguntas en el orden propuesto:

- ¿El porcentaje de estudiantes del establecimiento educativo o de alguna sede/jornada en el nivel de desempeño 1/4 disminuye o aumenta a través del tiempo?
- ¿Sucedió lo mismo en el país o en la ETC a la que pertenece el establecimiento o la sede /jornada?
  De ser así, los cambios presentados podrían apreciarse en la mayoría de establecimientos educativos del país o de la ETC correspondiente.
- ¿Sucedió lo mismo en los establecimientos oficiales o privados?
  De ser así, los cambios presentados podrían presentarse en la mayoría de establecimientos educativos oficiales o privados de la ETC correspondiente.

En inglés no se cuenta con resultados por afirmaciones, debido a que la estructura de esta prueba es diferente, se basa en el Marco Común de Referencia Europeo.


icfes
mejor saber